

1. ALGORITHME : DÉFINITION ET INSTRUCTIONS ÉLÉMENTAIRES

Définition 1 : Algorithme.

Un **algorithme** est un ensemble d'instructions qui s'enchaînent dans un ordre logique et bien déterminé.

Un algorithme peut s'écrire :

- En langage naturel
- Dans un langage de programmation (Python, Javascript, C++, PHP...etc)

Exemple 1. Alice souhaite connaître le prix à payer pour l'achat de plusieurs articles identiques.

L'algorithme suivant, écrit en langage naturel, permet de calculer et d'afficher le prix total à payer par Alice

Langage naturel

```
prix ← demander(" Saisir un prix : ")
quantité ← demander(" Saisir une quantité : ")
total ← prix × quantité
afficher("Le montant total est de ", total, " €.")
```

Remarque 1. Dans cet algorithme :

- Il y a les instructions élémentaires **demander**, **afficher** et aussi des instructions d'**affectation** symbolisées par $\leftarrow$.
- prix , quantité et total sont appelées des « **variables** ».

Nous reviendrons plus précisément sur ce qu'est une variable et une affectation en informatique un peu plus tard....

Exemple 2. Compléter :

- ① Alice lance cet algorithme et saisi un prix de 12 € et une quantité de 5.
 - (a) Quelle sera la valeur finale de la variable **total** ?
 - (b) Quelle phrase va s'afficher ?
- ② Alice relance cet algorithme et saisi cette fois un prix de 7 € et une quantité de 18.
 - (a) Quelle sera la valeur finale de la variable **total** ?
 - (b) Quelle phrase va s'afficher ?

2. VARIABLES ET AFFECTATION

Définition 2 : Variable.

En informatique, une **variable** est un espace qui porte un nom symbolique et qui permet de garder une valeur en mémoire. Cette valeur peut éventuellement varier au cours de l'algorithme.

On distinguera cette année quatre **types** de variables :

- **entier** (int, pour **integer** en anglais, correspondant aux nombres entiers)
- **flottant** (float en anglais, correspondant aux nombres décimaux)
- **booléen** (bool, pour **boolean** d'après le mathématicien George Boole. Dans ce cas la variable ne peut prendre que 2 états : Vrai ou Faux)
- **chaîne de caractères** (str pour **string**, correspondant aux suites de caractères (texte), par exemple "bonjour")

Définition 3 : Affectation.

L'instruction d'**affectation** permet d'attribuer une valeur à une variable.

En langage naturel, lorsqu'on veut attribuer une valeur à une variable x , on écrit $x \leftarrow \dots$ (on lit « x prend la valeur $\dots$ »).

3. EXERCICES

1. Pour chaque ligne, indiquer le type de la variable.

Affectation	Variable	Type
$a \leftarrow 10$	a	
$b \leftarrow 3.1415$	b	
$c \leftarrow \text{"Cool!"}$	c	
$\text{test} \leftarrow \text{Vrai}$	test	
$s \leftarrow a+b$	s	

Affectation	Variable	Type
$\text{enVie} \leftarrow \text{Faux}$	enVie	
$\text{pseudo} \leftarrow \text{"toto62"}$	pseudo	
$\text{nb} \leftarrow 8$	nb	
$p \leftarrow 4 \times 7,5$	p	
$\text{quotient} \leftarrow b \div a$	quotient	

2. Compléter le tableau avec les valeurs des variables a , b et c .

Instructions	a	b	c
$a \leftarrow 10$			
$b \leftarrow 5+a$			
$c \leftarrow 2 \times b$			
$a \leftarrow b+c$			
$c \leftarrow \text{reste de la division euclidienne de } a \text{ par } 7$			

3. a. Compléter le tableau des variables afin de suivre l'évolution des valeurs de x , y et z (tableau 1).
b. Recopier les instructions en intervertissant les instructions 3 et 4 puis compléter le tableau 2.
c. Obtient-on le même résultat ?

Tableau 1

	Instructions	x	y	z
1	$x \leftarrow 2.5$			
2	$y \leftarrow -3$			
3	$x \leftarrow x+y$			
4	$z \leftarrow 2 \times x$			

Tableau 2

	Instructions	x	y	z
1				
2				
3				
4				

4. Dans un parc d'attractions, l'entrée pour un adulte est 24 € et pour un enfant 17 €. Compléter l'algorithme afin qu'il permette d'afficher le prix total à régler pour un groupe.

Langage naturel

```
nb_adultes ← demander(" Saisir nombre d'adultes : ") # nb_adultes est un entier
nb_enfants ← demander(" Saisir nombre d'enfants : ") # nb_enfants est un entier
prix ← .....
afficher("Le prix à payer pour le groupe est : ", ....., "€.")
```

5. Pour savoir quelle quantité d'eau (en ml) boire chaque jour, un petit calcul est nécessaire : soustraire 20 kg à son poids, multiplier le nombre obtenu par 15 puis y ajouter 1 500.
Compléter l'algorithme afin qu'il permette d'indiquer à une personne quelle quantité d'eau boire chaque jour.

```

prénom ← demander(" Saisir prénom : ")    # prénom est une chaîne de caractères
poids ← demander(" Saisir votre poids en kg : ")    # poids est un flottant
quantité ← .....
afficher(" Bonjour ", .....,
        ", vous devez boire ", ....., " ml d'eau par jour.")

```

4. PREMIERS PAS EN PYTHON

Pour qu'un ordinateur puisse exécuter un algorithme, il faut traduire celui-ci dans un langage de programmation.

Python est un langage de programmation très répandu et c'est celui que nous utiliserons au Lycée, en SNT, en Maths et en Sciences. Il est libre et multiplateforme. Nous utiliserons l'environnement de développement intégré (IDE en anglais) *Thonny*. Pour installer *Thonny* : <https://thonny.org/>

Voici comment écrire en Python les instructions écrites précédemment en langage naturel :

AFFECTATION

Une affectation s'écrit avec ←

Langage naturel

```

x ← 30
mon_texte ← "abracadabra"

```

Une affectation se code avec =

Code Python

```

x = 30
mon_texte = "abracadabra"

```

ENTRÉES

On écrit l'instruction **demander**

Langage naturel

```
demander("Saisir prénom : ")
```

On utilise l'instruction **input**

Code Python

```
input("Saisir prénom : ")
```

Langage naturel

```
prenom ← demander("Saisir prénom : ")
```

Code Python

```

prenom = input("Saisir prénom : ")
# Dans ce cas, la variable prenom est de
  type chaîne de caractères

```

Langage naturel

```

n ← demander("Saisir un entier : ")
# n est un entier

```

Code Python

```

n = int(input("Saisir un entier : "))
# L'instruction int convertit une chaîne
  de caractères en entier : la variable
  n est donc de type entier.

```

Langage naturel

```

taille ← demander("Taille (en m) ? ")
# taille est un flottant

```

Code Python

```

taille = float(input("Taille (en m) ? "))
# L'instruction float convertit une
  chaîne de caractères en décimal : la
  variable taille est donc de type
  flottant.

```

AFFICHAGE

On écrit **afficher**

Langage naturel

```
age ← 15
afficher(age)
afficher("bonjour")
afficher("bonjour j'ai ", age , "ans")
```

On utilise l'instruction **print**

Code Python

```
age = 15
print(age)
print("bonjour")
print("bonjour j'ai ", age , "ans")
```

5. EXERCICES

1. Pour l'algorithme suivant, quel sera l'affichage final si l'utilisateur saisi l'entier 12 ? :
Écris cet algorithme en Python, puis recopie le sous *Thonny* et exécute-le.

Langage naturel

```
n ← demander(" Saisir un entier : ")
z ← n + 4.5
x ← z × 10
afficher("la valeur de x est : ", x)
```

Code Python

2. Complète l'algorithme suivant.

Quel sera l'affichage final pour un rectangle de longueur 10 et de largeur 4 ? :
Écris cet algorithme en Python, puis recopie le sous *Thonny* et exécute-le.

Langage naturel

```
afficher("Saisir dimensions rectangle en cm.")
longueur ← demander("Longueur ? : ")
largeur ← demander("Largeur ? : ")
aire ← .....
perimetre ← .....
afficher("l'aire du rectangle est : ", ....., " cm²")
afficher("Son périmètre est : ", ....., " cm")
```

(longueur et largeur sont des flottants)

Code Python

```
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
```

3. Écris sous *Thonny* les algorithmes des exercices 4 et 5 de la partie II.